UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TALLER 10

“Modelado de la arquitectura actual y objetivo en Archi: principios, análisis de brechas y paquetes de trabajo del PETI — Caso DICOSUR”

CURSO:

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI”

AUTOR(ES):

SIERRA RUIZ, IKER ALBERTO · 2023077090

DOCENTE:

DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

TACNA — PERÚ

2026

Índice

1. Información sobre el evento práctico....3
1.1. Título del evento práctico....3
1.2. Objetivos....3
1.3. Tiempo de duración....3
1.4. Resultados de aprendizaje....3
1.5. Recursos....3
1.6. Seguridad....3
2. Procedimiento o metodología....4
2.1. Paso A — Declarar los principios de arquitectura (10 min)....4
2.2. Paso B — Modelar la arquitectura actual (25 min)....5
2.3. Paso C — Modelar la arquitectura objetivo (15 min)....8
2.4. Paso D — Análisis de brechas y paquetes de trabajo (15 min)....9
2.5. Paso E — Vistas y redacción de la sección 5 (10 min)....12
2.6. Paso F — Validar y corregir (10 min)....13
2.7. Paso G — Registrar la evidencia y cerrar (5 min)....14
3. Resultados....15
4. Conclusiones....16
5. Cuestionario....17
6. Referencias bibliográficas....17
7. Anexos....17

1. Información sobre el evento práctico

1.1. Título del evento práctico

Declaración de principios de arquitectura, modelado de la arquitectura actual y objetivo en ArchiMate 3.2 (formato de Archi), vista de cooperación proceso-aplicación, estructura de la información con fuentes autoritativas y dueños, análisis de brechas con paquetes de trabajo y redacción de la sección 5 del PETI — Caso Distribuidora Comercial del Sur S.A.C. (DICOSUR), empresa de distribución y logística comercial de Tacna.

1.2. Objetivos

- Declarar los principios de arquitectura que gobernarán las decisiones del plan, cada uno trazado a un hallazgo del diagnóstico (secciones 2.4 a 3.5).
- Modelar la arquitectura actual de DICOSUR en las capas de negocio, aplicación y tecnología con ArchiMate 3.2, incluidas las hojas de cálculo que funcionan como sistema.
- Construir la vista de cooperación proceso-aplicación y contar los procesos sin soporte o con soporte deficiente.
- Construir la estructura de la información con fuentes autoritativas, dueños de dato, clasificación y datos personales.
- Modelar la arquitectura objetivo derivada de la visión (Sección 2.2), de las capacidades (Sección 3.1.5) y de las estrategias del FODA cruzado (Sección 3.5).
- Ejecutar el análisis de brechas, derivar los paquetes de trabajo y la secuencia obligada por sus dependencias.
- Validar el modelo con tres comprobaciones automáticas, corregir lo que falle y redactar la Sección 5 del PETI.

1.3. Tiempo de duración

1 hora 30 minutos (90 min), sesión 2 en laboratorio de la semana 10: Paso A 10 min · Paso B 25 min · Paso C 15 min · Paso D 15 min · Paso E 10 min · Paso F 10 min · Paso G 5 min.

1.4. Resultados de aprendizaje

RA3: Diseña la arquitectura empresarial de la organización. En este taller se evidencia con el modelo ArchiMate de las arquitecturas actual y objetivo, la estructura de la información con sus dueños y el análisis de brechas que deriva los paquetes de trabajo del portafolio (Sección 7.1).

1.5. Recursos

Recurso	Versión	Para qué se usó
Python	3.13.16	Ejecutar los scripts AR02 a AR07
pandas · matplotlib	3.0.5 · 3.11.2	Conteos, análisis de brechas, gráficos y dibujo de las vistas
openpyxl · python-docx · PyMuPDF	3.1.5 · 1.2.0 · 1.28	Anexos .xlsx con fórmulas, anexo F y vistas previas
Formato de modelo de Archi (.archimate)	Archi 5 · ArchiMate 3.2	Modelo DICOSUR_arquitectura.archimate con 117 elementos, 178 relaciones y 5 vistas; se abre con File › Open
LibreOffice	24.2	Exportar el anexo F a PDF y recalcular las fórmulas de los anexos C y E
Inventario de la arquitectura actual	Semana 10	Insumo obligatorio: docs/caso/arquitectura-actual.md
Git / GitHub	2.43	Versionar la entrega; etiquetas v0.10 y taller-10

1.6. Seguridad

Reglas de uso del laboratorio y de alcance que se respetaron durante el trabajo:

- **Clasificación Restringida.** El modelo describe la superficie completa de sistemas, integraciones y tecnología de DICOSUR; el modelo, la sección 5 y sus anexos llevan esa marca.
- **Sin detalle técnico sensible.** No se registran direcciones IP, credenciales, nombres de equipos, versiones exactas ni rutas internas: el servidor del ERP figura como «plataforma en fin de soporte». La comprobación 1 del Paso F lo verifica con expresiones regulares (0 elementos expuestos).
- **Por cargo, no por nombre.** Los dueños de dato se designan por cargo (gerente comercial, jefe de almacén), nunca por persona.
- **Vistas para la organización.** Las vistas exportadas en PNG muestran capas y relaciones, no configuraciones.
- **Alcance.** El trabajo se limitó a la ejecución local de los scripts y al versionado en el repositorio propio; no se accedió a sistemas de la organización.

2. Procedimiento o metodología

El caso continúa el PETI de DICOSUR (Tacna): 48 colaboradores, 8 400 clientes minoristas, 61 200 pedidos en 2025 (6 % por el portal B2B), flota propia de 9 unidades y un ERP integrado sobre un servidor local único. El insumo de la semana es el inventario de la arquitectura actual (docs/caso/arquitectura-actual.md), consistente con las secciones 2.4 y 3.1 del PETI. Todos los archivos citados están en el repositorio Lab10U2_PETI, rama main; cada evidencia y cada figura es un enlace al archivo en GitHub.

El modelo se construyó como texto versionable: los elementos y relaciones ArchiMate están en AR05_elementos.csv y AR05_relaciones.csv, y AR05_modelo_archi.py genera el archivo nativo de Archi y dibuja cada vista con las mismas coordenadas que tiene dentro del modelo.

2.1. Paso A — Declarar los principios de arquitectura (10 min)

Qué se buscaba: un mínimo de seis principios con nombre, declaración, razón, implicancias y trazabilidad al diagnóstico, que sirvan para aceptar o rechazar decisiones del plan.

Acción: se redactaron siete principios en 05_arquitectura/AR01_principios.md y se registraron en el modelo como elementos *Principle* de la capa de motivación.

id	Principio	Declaración	Implicancia principal	Trazabilidad
AP-01	Dato único con dueño	Cada entidad tiene una única fuente autoritativa y un dueño designado por cargo	WP-03 (gobierno del dato) antes que WP-07 (analítica)	D7 · F2 · E-09
AP-02	Integración por servicios	Las aplicaciones intercambian datos por servicios publicados, no por archivos ni re-digitación	Migrar INT-01 e INT-02 antes de construir encima	D3 · D4 · E-01 · E-02
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	Nada se construye sobre una plataforma sin soporte o sin recuperación probada	WP-01 es la primera ola	A2 (PE-05) · D6 · E-05 · E-12
AP-04	Privacidad y seguridad desde el diseño	Toda entidad con datos personales se registra y protege antes de integrarse o analizarse	Registro de tratamientos antes del maestro y la analítica	D5 · A3 · A6 · E-11
AP-05	Canal digital primero	El pedido se captura en origen por canal digital; el teléfono es la excepción asistida	Portal integrado al ERP y al stock	Visión 2.2 · D3 · O1 · A1
AP-06	Una hoja de cálculo no es sistema de registro	Ningún proceso crítico usa una hoja como fuente de datos	Cada hoja-sistema tiene reemplazo y fecha de retiro	D4 · D1 · E-02 · E-07
AP-07	Ningún sistema depende de una sola persona	Código y configuración versionados, documentados y con dos responsables	WP-09 antes de modificar el portal	D2 · A5 · E-10

Regla aplicada: un principio sin implicancia que obligue o prohíba algo no gobierna nada. Los siete tienen al menos una implicancia que fija un orden entre paquetes de trabajo o un requisito para todo proyecto.

2.2. Paso B — Modelar la arquitectura actual (25 min)

Qué se buscaba: las tres capas de la arquitectura actual con elementos que existen de verdad, las hojas de cálculo modeladas como componentes de aplicación, la vista de cooperación proceso-aplicación y la estructura de la información.

B.1 a B.3 — Capas. Se registraron los elementos del inventario con estado A (actual) o AO (actual y objetivo):

Capa	Elementos ArchiMate del modelo actual	N.º
Negocio	Actores: cliente (bodega), vendedor, jefe de almacén, jefe de despacho, analista comercial, tesorería · Roles: solicitante de pedido, aprobador de crédito, despachador · Procesos: abastecimiento, toma de pedido por teléfono y papel, aprobación de crédito, preparación, ruteo y despacho, facturación, cobranza, atención de reclamos por correo, análisis comercial, gestión de personal · Servicios: entrega en 24 h, crédito a 30 días, atención de reclamo · Objetos: cliente, producto, pedido, comprobante, ruta	27
Aplicación	Componentes: ERP, portal B2B, WMS, planilla, facturación electrónica, correo y **seis hojas de cálculo** (ruteo, clientes, precios, cobranza, personal, reportes) · Servicios: registro de pedido, consulta de stock, emisión de comprobante · Interfaces: archivo plano ERP-WMS, interfaz web del portal · Objetos de datos: 8 (clientes en tres versiones, productos, precios, pedido, stock en dos versiones)	25
Tecnología	Nodos: servidor del ERP (local, único, plataforma en fin de soporte), VPS del portal, estaciones, dispositivos móviles · Servicios: base de datos, servicio web, respaldo en disco local, correo en la nube, carpeta compartida · Redes: LAN de oficina, LAN y Wi-Fi del almacén, enlace a internet	12

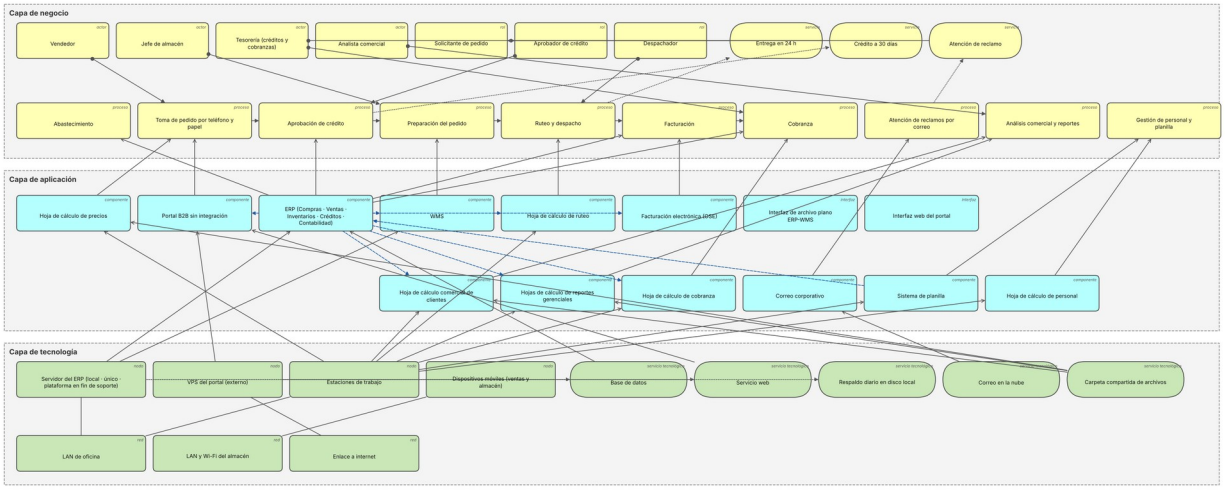


Figura 1. Vista V01 · arquitectura actual por capas (amarillo: negocio; celeste: aplicación; verde: tecnología) · graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png

Las hojas de cálculo son componentes de aplicación, no objetos de negocio: seis de los doce componentes actuales son hojas y una de ellas soporta el ruteo, la actividad que concentra el 22 % del costo operativo. Omitirlas habría dado una arquitectura ficticia con solo seis aplicaciones.

B.4 — Vista de cooperación proceso-aplicación. Se registró qué sistema soporta cada proceso en AR02_procesos_aplicacion.csv y se ejecutó:

```
python 05_arquitectura/AR02_estructura.py
```

Salida registrada (docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR02_estructura.txt):

```
Terminal · salida_AR02_estructura.txt
$ python 05_arquitectura/AR02_estructura.py
================================================================================
AR02 · ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN PROCESO-APLICACIÓN · DICOSUR
================================================================================

1. Vista de cooperación proceso-aplicación (actual)

 PROCESO                       | SISTEMA QUE LO SOPORTA                | NIVEL
 ------------------------------+---------------------------------------+-----------
 Abastecimiento                | ERP Compras                           | ✓ Bueno
 Toma de pedido                | Teléfono + papel + Portal B2B (6 %)   | ✗ Deficiente
 Aprobación de crédito         | ERP Créditos                          | ✓ Bueno
 Preparación del pedido        | WMS + lectores de código de barras    | ✓ Bueno
 Ruteo y despacho              | HOJA DE CÁLCULO de ruteo              | ✗ Deficiente
 Facturación                   | ERP Ventas + facturación electrónica  | ✓ Bueno
 Cobranza                      | ERP + hoja de cálculo de cobranza     | ~ Parcial
 Atención de reclamos          | CORREO electrónico                    | ✗ Deficiente
 Análisis comercial y reportes | HOJAS DE CÁLCULO                      | ✗ Deficiente
 Gestión de personal y planilla| Sistema de planilla + hoja de personal| ~ Parcial

  Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 10  (Toma de pedido, Ruteo y despacho, Atención de reclamos, Análisis comercial y reportes)
  Procesos con soporte parcial: 2 de 10  (Cobranza, Gestión de personal y planilla)
  Hojas de cálculo que soportan procesos: 6 (APP-06, APP-07, APP-08, APP-09, APP-10, APP-11)

2. Estructura de la información

 Entidad              Registros por sistema   Fuente autoritativa  Dueño                       Personales
 Cliente              8 400 / 340 / 8 900     Ninguna              Ninguno                     Sí
 Producto             3 150 / 3 090 / 2 870   ERP                  Ninguno                     No
 Precio               3 150 / 2 870 / 1 200   Ninguna              Ninguno                     No
 Pedido               61 200 / 3 670 / 61 050 ERP                  Ninguno                     Sí (contacto)
 Comprobante de pago  64 800 / 64 800         ERP                  Contador general            Sí (DNI de personas naturales)
 Inventario (stock)   3 150 / 3 090           Ninguna              Jefe de almacén             No
 Ruta de despacho     38 / 38                 Ninguna              Ninguno                     Sí (conductor)
 Cuenta por cobrar    2 140 / 2 310           Ninguna              Jefe de créditos y cobranzas Sí
 Trabajador           48 / 52 / 48            Planilla             Jefe de RR. HH.             Sí, sensibles
 Proveedor            410                     ERP                  Jefe de compras             No

  Entidades sin fuente autoritativa: 5 de 10  (Cliente, Precio, Inventario (stock), Ruta de despacho, Cuenta por cobrar)
  Entidades sin dueño de dato:       5 de 10  (Cliente, Producto, Precio, Pedido, Ruta de despacho)
  Sin fuente y sin dueño a la vez:   3 de 10  (Cliente, Precio, Ruta de despacho)
  Entidades con datos personales:    6 de 10  (Cliente, Pedido, Comprobante de pago, Ruta de despacho, Cuenta por cobrar, Trabajador)
  Clasificación: Confidencial 5 · Interna 4 · Restringida 1

  -> docs/evidencias/S10/salidas/AR02_indicadores.csv
```

Figura 2. Ejecución de AR02_estructura.py · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR02_estructura.txt

Proceso	Sistema que lo soporta	Nivel	Evidencia
Abastecimiento	ERP Compras	✓ Bueno	Órdenes de compra y recepción registradas en el ERP
Toma de pedido	Teléfono + papel + Portal B2B (6 %)	× Deficiente	94 % de los pedidos por teléfono o papel; los del portal se vuelven a digitar (INT-02)
Aprobación de crédito	ERP Créditos	✓ Bueno	Límite de crédito por cliente controlado en el ERP
Preparación del pedido	WMS + lectores de código de barras	✓ Bueno	Preparación con lectura de código; stock sincronizado de noche (INT-01)
Ruteo y despacho	HOJA DE CÁLCULO de ruteo	× Deficiente	38 rutas armadas a mano cada noche; 22 % del costo operativo
Facturación	ERP Ventas + facturación electrónica	✓ Bueno	Comprobantes emitidos en línea (INT-04)
Cobranza	ERP + hoja de cálculo de cobranza	~ Parcial	170 acuerdos de pago existen solo en la hoja
Atención de reclamos	CORREO electrónico	× Deficiente	Sin registro ni seguimiento del reclamo
Análisis comercial y reportes	HOJAS DE CÁLCULO	× Deficiente	Reportes armados a mano en 3 días al cierre de cada mes
Gestión de personal y planilla	Sistema de planilla + hoja de personal	~ Parcial	Planilla en sistema; datos de personal duplicados en hoja

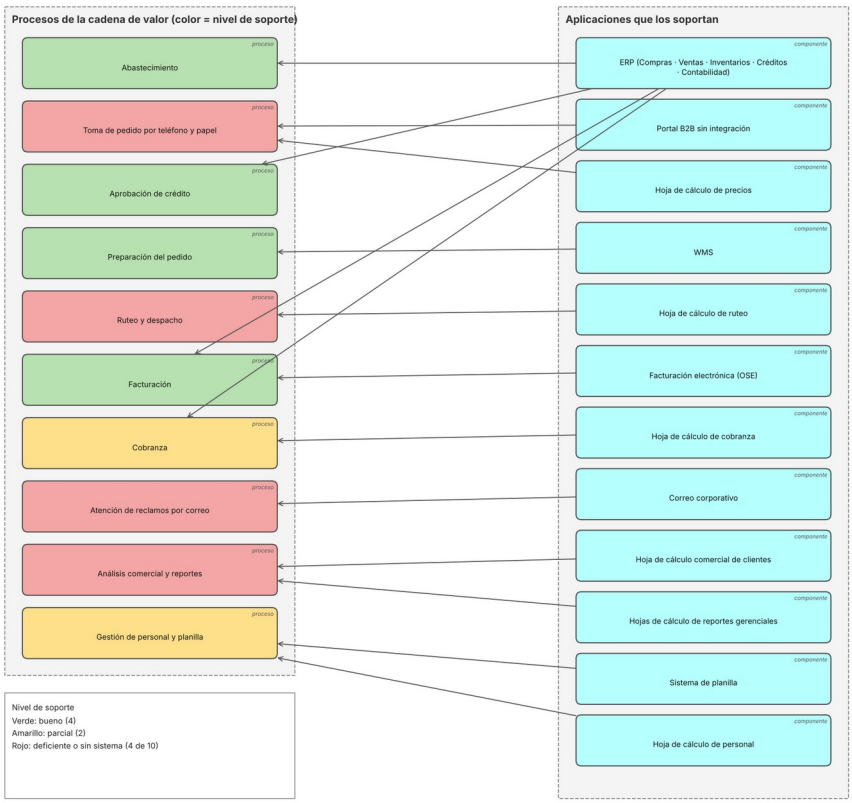


Figura 3. Vista V02 · cooperación proceso-aplicación, coloreada por nivel de soporte (Anexo B) · graficos/V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png

Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 10 (toma de pedido, ruteo y despacho, atención de reclamos y análisis comercial) y 2 con soporte parcial (cobranza y gestión de personal). Los cuatro deficientes dependen de teléfono, papel, correo u hojas de cálculo; ninguno es un proceso de soporte: dos tocan directamente al cliente.

B.5 — Estructura de la información. Diez entidades en AR02_entidades.csv, con sus sistemas, registros por sistema, fuente autoritativa, dueño, discrepancia, clasificación y datos personales:

Entidad	Sistemas	Registros	¿Fuente autoritativa?	Dueño (cargo)	Clasif.	¿Datos personales?
Cliente	ERP; Portal B2B; Hoja comercial	8 400 / 340 / 8 900	**Ninguna**	**Ninguno**	Confidencial	Sí
Producto	ERP; WMS; Hoja de precios	3 150 / 3 090 / 2 870	ERP	**Ninguno**	Interna	No
Precio	ERP; Hoja de precios; Portal B2B	3 150 / 2 870 / 1 200	**Ninguna**	**Ninguno**	Interna	No
Pedido	ERP; Portal B2B; WMS	61 200 / 3 670 / 61 050	ERP	**Ninguno**	Confidencial	Sí (contacto)
Comprobante de pago	ERP; Facturación electrónica	64 800 / 64 800	ERP	Contador general	Confidencial	Sí (DNI de personas naturales)
Inventario (stock)	ERP; WMS	3 150 / 3 090	**Ninguna**	Jefe de almacén	Interna	No
Ruta de despacho	Hoja de ruteo; WMS (guías)	38 / 38	**Ninguna**	**Ninguno**	Confidencial	Sí (conductor)
Cuenta por cobrar	ERP; Hoja de cobranza	2 140 / 2 310	**Ninguna**	Jefe de créditos y cobranzas	Confidencial	Sí
Trabajador	Planilla; ERP; Hoja de personal	48 / 52 / 48	Planilla	Jefe de RR. HH.	Restringida	Sí, sensibles
Proveedor	ERP	410	ERP	Jefe de compras	Interna	No

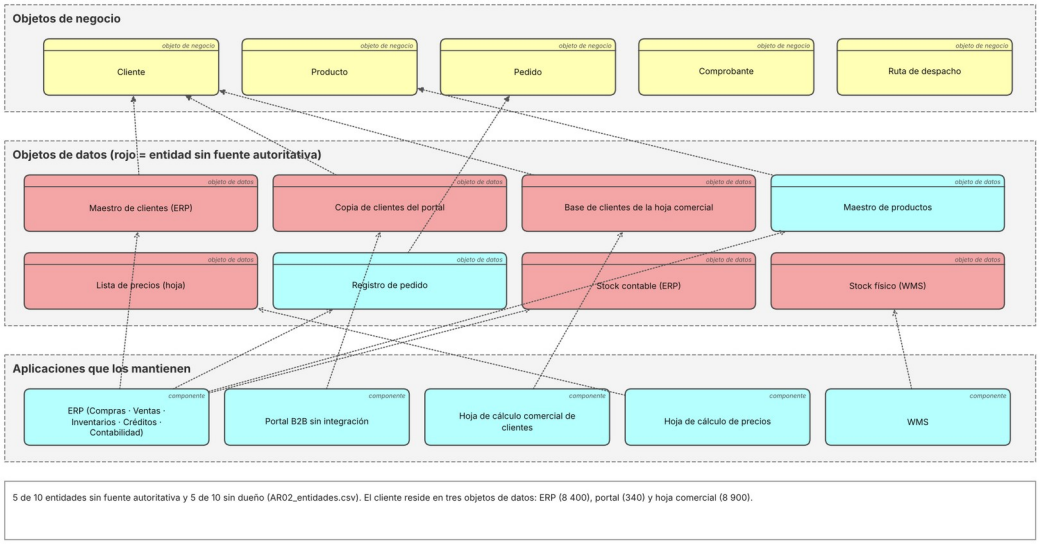


Figura 4. Vista V03 · estructura de la información (rojo: objeto de datos de una entidad sin fuente autoritativa) · graficos/V03_estructura_informacion.png

Entidades sin fuente autoritativa: 5 de 10. Sin dueño: 5 de 10. Sin ninguna de las dos: 3 de 10 (cliente, precio y ruta). Seis contienen datos personales y una, trabajador, datos sensibles (Restringida). El cliente reside en tres lugares (8 400 · 340 · 8 900) y 500 clientes de la hoja comercial no existen en el ERP: la cifra «cuántos clientes tenemos» depende de a quién se pregunte.

2.3. Paso C — Modelar la arquitectura objetivo (15 min)

Qué se buscaba: una arquitectura objetivo derivada de insumos ya producidos, no inventada, en la que cada cambio pueda trazarse a su origen.

Derivación. Se partió de cinco insumos del PETI:

Insumo	Sección	Qué aportó a la arquitectura objetivo
Capacidades de TI requeridas	3.1.5	Analítica y cumplimiento con madurez 1/5: tablero de gestión y registro de tratamientos
Visión y objetivos	2.2 · 6.2	OE-04 elevar el canal digital (hoy 6 %): portal integrado al ERP y al stock en línea
Estrategias del FODA cruzado	3.5	E-01, E-02, E-05, E-07, E-09, E-10, E-11 y E-12: qué se construye, compra o retira
Marcos adoptados	4.2	COBIT DSS04 (continuidad) y DSS02 / ITIL (atención de solicitudes)
Proyectos no negociables	4.1.5	Plataforma con soporte (ESU terminadas el 13/10/2026) y D. S. 016-2024-JUS

Acción: se agregaron al modelo 22 elementos con estado O (objetivo) y se marcaron como AO los que se conservan. Cambios por capa:

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Negocio	Toma de pedido por teléfono y papel	Autoservicio por canal digital; teléfono como excepción asistida	Visión 2.2 · AP-05 · E-08
Negocio	Atención de reclamos por correo	Atención con registro y trazabilidad (mesa de atención)	ITIL / DSS02 (4.2)
Negocio	Sin dueños de dato	Rol «dueño del dato» por cargo	AP-01
Datos	Cliente en 3 lugares sin dueño	**Maestro de clientes del ERP** como fuente autoritativa; dueño: gerente comercial	AP-01 · E-09
Datos	Precio en hoja de cálculo	Lista de precios única en el ERP	AP-01 · AP-06
Datos	Stock contable (ERP) y físico (WMS)	Stock autoritativo del WMS publicado como servicio	AP-01 · AP-02
Datos	Sin registro de datos personales	Registro de actividades de tratamiento	4.1 · E-11
Aplicación	Portal B2B sin integración	Portal integrado (web y móvil) al ERP y al stock en tiempo real	Visión 2.2 · E-01
Aplicación	Ruteo en hoja de cálculo	Planificador de rutas integrado al WMS	E-02 · AP-06
Aplicación	Integración por archivo plano	**Capa de integración con servicios publicados**	AP-02

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
	nocturno		
Aplicación	Análisis en hojas de cálculo	Tablero de gestión sobre el maestro consolidado	E-07
Aplicación	Hojas de clientes, precios, cobranza y personal	Retiradas	AP-06
Tecnología	Servidor único sin redundancia	Nodo de contingencia y respaldo verificado con copia inmutable	DSS04 · E-12
Tecnología	Plataforma en fin de soporte	Plataforma con soporte vigente	3.3 PE-05 · E-05

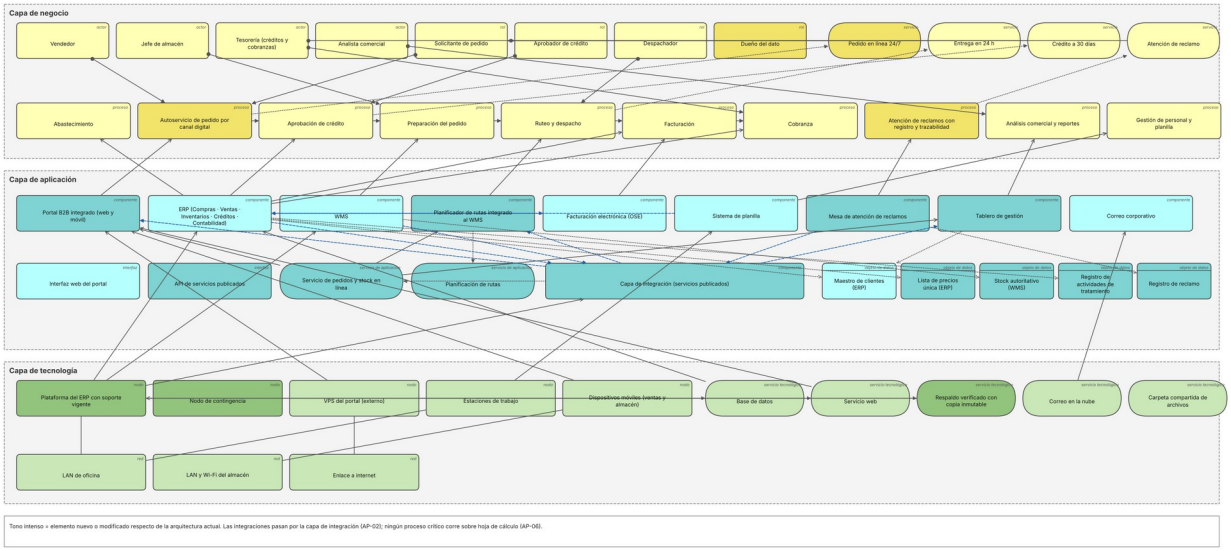


Figura 5. Vista V04 · arquitectura objetivo por capas; tono intenso = elemento nuevo o modificado (Anexo D) · graficos/V04_arquitectura_objetivo_capas.png

Lectura de la vista objetivo. Las flechas azules ya no salen del ERP hacia cada hoja: pasan por la capa de integración, de la que consumen el portal, el planificador de rutas y el tablero. Ningún proceso de la cadena de valor queda servido por una hoja de cálculo ni por el correo. La arquitectura objetivo no agrega un CRM ni una plataforma de comercio nueva: cada elemento nuevo responde a una estrategia o a una obligación, no a la moda.

2.4. Paso D — Análisis de brechas y paquetes de trabajo (15 min)

Qué se buscaba: al menos diez brechas situadas en su capa, con tipo, esfuerzo y dependencias, y los paquetes de trabajo y la secuencia que se derivan de ellas.

Acción: se registraron 16 brechas en AR03_brechas.csv; cada una nombra el código del elemento actual y del objetivo en el modelo. El programa de la guía (HERRAMIENTAS/SEMANA-10) no estaba en el repositorio del curso, así que se escribió AR03_brechas.py con la misma función: agrupa, ordena por dependencias y calcula la ruta crítica.

```
python 05_arquitectura/AR03_brechas.py
```

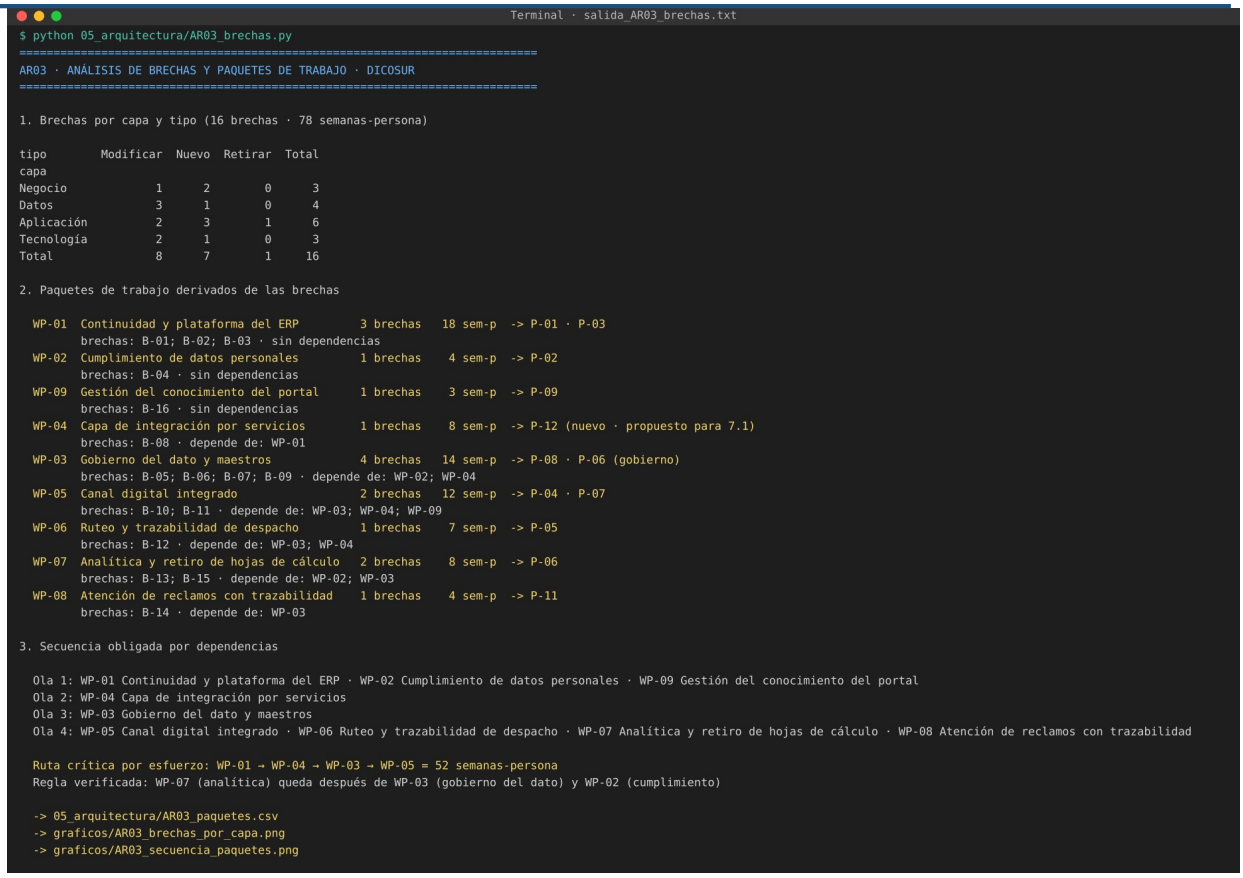


Figura 6. Ejecución de AR03_brechas.py · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR03_brechas.txt

id	Capa	Brecha	Actual → objetivo	Tipo	Sem-p	Depende de	Paq.
B-01	Tecnología	Plataforma del ERP sin soporte del fabricante	NOD-01 → NOD-01O	Modificar	10	B-02	WP-01
B-02	Tecnología	Respaldo sin prueba de restauración	TSV-03 → TSV-03O	Modificar	3	—	WP-01
B-03	Tecnología	Servidor único sin redundancia	NOD-01 → NOD-05	Nuevo	5	B-01	WP-01
B-04	Datos	Sin registro de actividades de tratamiento	— → DO-09	Nuevo	4	—	WP-02
B-05	Negocio	Sin dueños de dato designados	— → ROL-04	Nuevo	2	B-04	WP-03
B-06	Datos	Cliente en tres lugares sin fuente ni dueño	DO-01; DO-02; DO-03 → DO-01	Modificar	6	B-05; B-08	WP-03
B-07	Datos	Precio sin fuente autoritativa	DO-05 → DO-05O	Modificar	3	B-05	WP-03
B-08	Aplicación	Integración por archivo plano nocturno	AIF-01 → APP-14; AIF-03	Nuevo	8	B-01	WP-04
B-09	Datos	Stock con dos versiones (ERP y WMS)	DO-07; DO-08 → DO-07O	Modificar	3	B-08	WP-03
B-10	Aplicación	Portal B2B sin integración	APP-02 → APP-02O	Modificar	8	B-08; B-06; B-16	WP-05
B-11	Negocio	Toma de pedido por teléfono y papel	PRO-02 → PRO-02O	Modificar	4	B-10	WP-05
B-12	Aplicación	Ruteo en hoja de cálculo	APP-06 → APP-13; ASV-04	Nuevo	7	B-08; B-09	WP-06
B-13	Aplicación	Análisis comercial en hojas de cálculo	APP-11 → APP-15	Nuevo	5	B-04; B-06; B-07	WP-07
B-14	Negocio	Reclamo por correo sin registro ni seguimiento	PRO-08 → PRO-08O; APP-16	Nuevo	4	B-06	WP-08
B-15	Aplicación	Hojas de clientes · precios · cobranza y personal operan como sistema	APP-07; APP-08; APP-09; APP-10 → —	Retirar	3	B-06; B-07; B-13	WP-07
B-16	Aplicación	Portal dependiente de un solo desarrollador	APP-02 → APP-02O	Modificar	3	—	WP-09

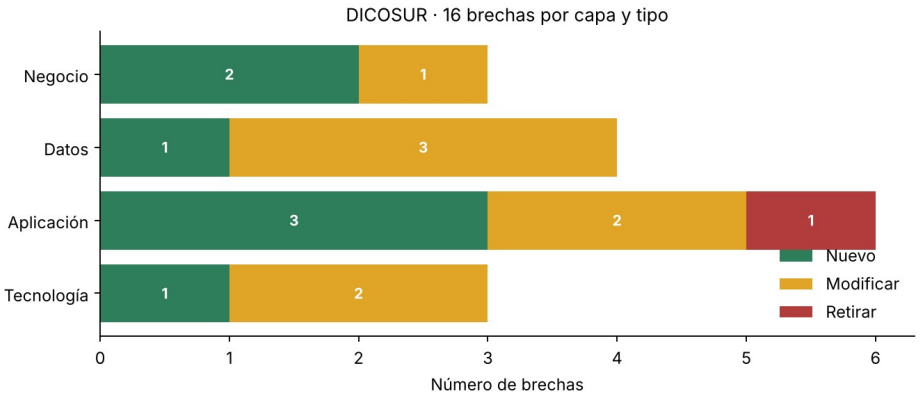


Figura 7. Brechas por capa y tipo · graficos/AR03_brechas_por_capa.png

Ola	Paquete	Brechas	Sem-p	Depende de	Proyecto (7.1)
1	**WP-01** Continuidad y plataforma del ERP	B-01; B-02; B-03	18	—	P-01 · P-03
1	**WP-02** Cumplimiento de datos personales	B-04	4	—	P-02
1	**WP-09** Gestión del conocimiento del portal	B-16	3	—	P-09
2	**WP-04** Capa de integración por servicios	B-08	8	WP-01	P-12 (nuevo · propuesto para 7.1)
3	**WP-03** Gobierno del dato y maestros	B-05; B-06; B-07; B-09	14	WP-02; WP-04	P-08 · P-06 (gobierno)
4	**WP-05** Canal digital integrado	B-10; B-11	12	WP-03; WP-04; WP-09	P-04 · P-07
4	**WP-06** Ruteo y trazabilidad de despacho	B-12	7	WP-03; WP-04	P-05
4	**WP-07** Analítica y retiro de hojas de cálculo	B-13; B-15	8	WP-02; WP-03	P-06
4	**WP-08** Atención de reclamos con trazabilidad	B-14	4	WP-03	P-11

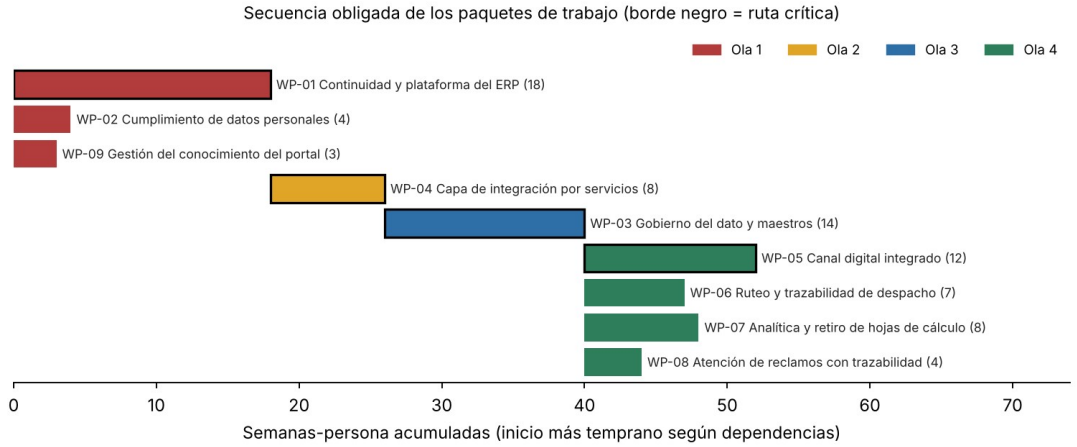


Figura 8. Secuencia obligada de los paquetes de trabajo y ruta crítica · graficos/AR03_secuencia_paquetes.png

Interpretación. De 16 brechas, 7 son nuevas, 8 modificaciones y 1 retiro; la capa de aplicación concentra 6 y el mayor esfuerzo (34 de 78 semanas-persona). Las dependencias fuerzan cuatro olas: continuidad, cumplimiento y gestión del conocimiento primero (sin dependencias); luego la capa de integración, que necesita la plataforma migrada; después el gobierno del dato, que necesita el registro de tratamientos y los servicios publicados; y solo al final el canal digital, el ruteo, la analítica y la atención de reclamos. La ruta crítica WP-01 → WP-04 → WP-03 → WP-05 suma 52 semanas-persona.

Hallazgo para el portafolio. La capa de integración (WP-04) no estaba entre los once proyectos del FODA cruzado y, sin embargo, tres paquetes de la ola 4 dependen de ella. Se propone como P-12 para la Sección 7.1.

2.5. Paso E — Vistas y redacción de la sección 5 (10 min)

Qué se buscaba: las vistas mínimas exportadas en PNG sin detalle técnico sensible y la Sección 5 del PETI redactada con la estructura de la guía.

Acción: se generó el modelo y sus cinco vistas:

```
python 05_arquitectura/AR05_modelo_archi.py
```

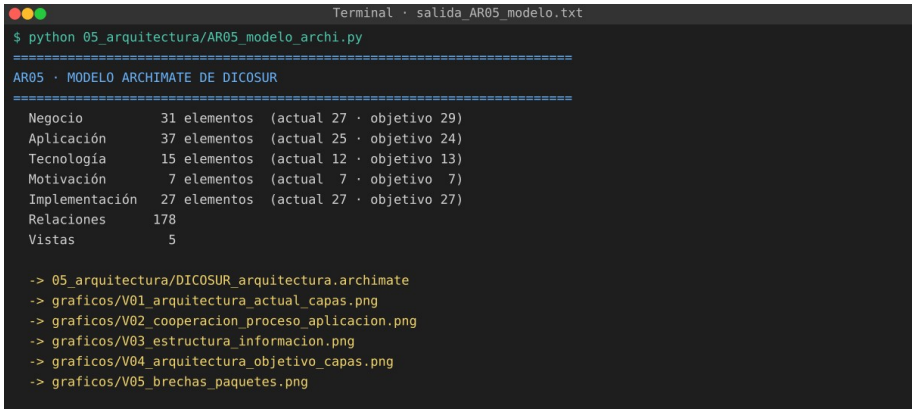


Figura 9. Ejecución de AR05_modelo_archi.py · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR05_modelo.txt

Vista del modelo	Qué muestra	Archivo PNG
V01 Arquitectura actual — capas	Negocio, aplicación y tecnología actuales	V01_arquitectura_actual_capas.png
V02 Cooperación proceso-aplicación	Qué sistema soporta cada proceso y con qué nivel	V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png
V03 Estructura de la información	Objetos de negocio, objetos de datos y aplicaciones	V03_estructura_informacion.png
V04 Arquitectura objetivo — capas	Las tres capas objetivo con los cambios resaltados	V04_arquitectura_objetivo_capas.png
V05 Brechas y paquetes de trabajo	Cada brecha (Gap) asociada a su paquete (WorkPackage)	V05_brechas_paquetes.png

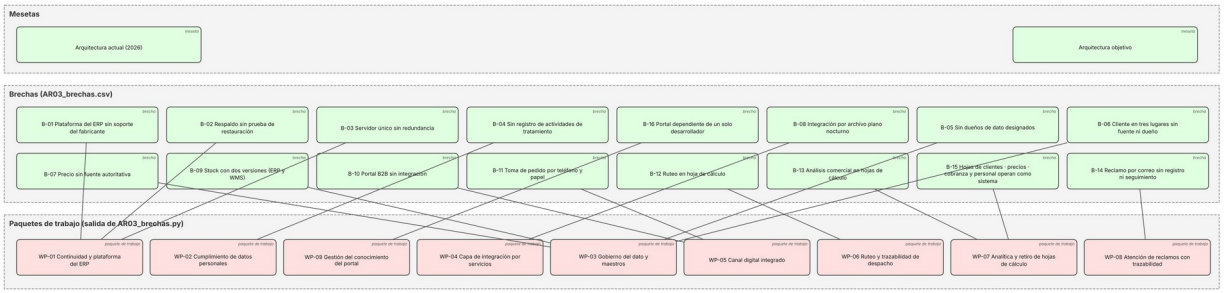


Figura 10. Vista V05 · brechas y paquetes de trabajo en la capa de implementación y migración · graficos/V05_brechas_paquetes.png

Con estos insumos se redactó 05_arquitectura/5_arquitectura_empresarial.md con la estructura de la guía: 5.1 Principios · 5.2 Arquitectura actual (5.2.1 a 5.2.5, con «Entidades sin fuente autoritativa: 5 de 10» y «Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 10») · 5.3 Arquitectura objetivo (derivación, cambios por capa y vistas) · 5.4 Análisis de brechas (tabla, paquetes y secuencia). Se exportó como Anexo F con AR06_genera_anexos.py y se etiquetó como v0.10.

2.6. Paso F — Validar y corregir (10 min)

Qué se buscaba: que el modelo resista una comprobación, no solo que esté hecho. Las tres comprobaciones de la guía se automatizaron en AR04_valida.py, que lee el archivo .archimate y termina con código 1 si alguna falla.

- **Comprobación 1:** cada elemento está en la carpeta de su capa y su tipo corresponde a ella; cada relación es válida en ArchiMate 3.2 para el par de tipos que une; ningún nombre o documentación lleva IP, versión o credencial.
- **Comprobación 2:** cada componente del modelo actual existe en el inventario de la organización, cada aplicación del inventario está en el modelo y las seis hojas de cálculo están modeladas como componentes de aplicación.
- **Comprobación 3:** cada brecha señala un elemento del modelo actual y otro del objetivo (salvo nuevos y retiros), lo retirado no sigue en el objetivo y cada brecha existe como elemento Gap.

```
python 05_arquitectura/AR04_valida.py
```

La primera ejecución encontró una falla (salida_AR04_validacion_inicial.txt):

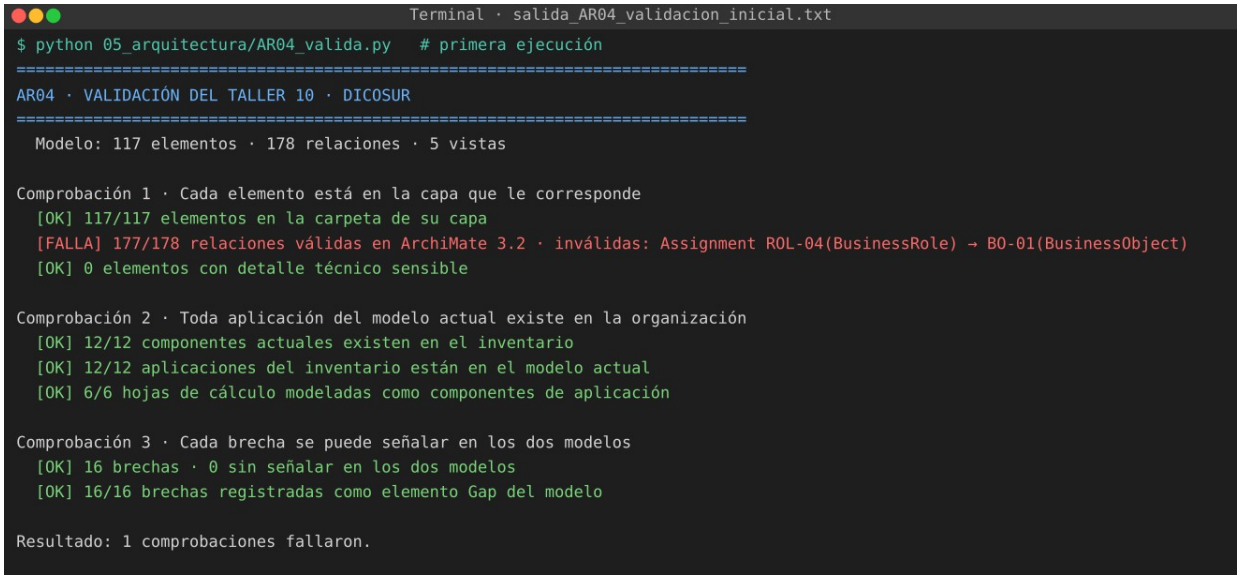


Figura 11. Primera ejecución de la validación: 1 falla · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR04_validacion_inicial.txt

#	Falla detectada	Corrección aplicada
1	Comprobación 1 · relación inválida: *Assignment* del rol «Dueño del dato» (ROL-04) al objeto de negocio Cliente (BO-01). En ArchiMate la asignación va de un elemento activo a un comportamiento, no a un objeto pasivo	R-012 pasó a *Association* «responde por» en AR05_relaciones.csv y se regeneró el modelo. La responsabilidad sobre el dato se expresa como asociación (o, en un modelo más fino, con el rol asignado al proceso de gestión del dato que accede al objeto)

La corrección está en el commit ec73626. La segunda ejecución pasó todas las comprobaciones (salida_AR04_validacion.txt):

Terminal · salida_AR04_validacion.txt

```
$ python 05_arquitectura/AR04_valida.py   # después de corregir
================================================================================
AR04 · VALIDACIÓN DEL TALLER 10 · DICOSUR
================================================================================
  Modelo: 117 elementos · 178 relaciones · 5 vistas

Comprobación 1 · Cada elemento está en la capa que le corresponde
  [OK] 117/117 elementos en la carpeta de su capa
  [OK] 178/178 relaciones válidas en ArchiMate 3.2
  [OK] 0 elementos con detalle técnico sensible

Comprobación 2 · Toda aplicación del modelo actual existe en la organización
  [OK] 12/12 componentes actuales existen en el inventario
  [OK] 12/12 aplicaciones del inventario están en el modelo actual
  [OK] 6/6 hojas de cálculo modeladas como componentes de aplicación

Comprobación 3 · Cada brecha se puede señalar en los dos modelos
  [OK] 16 brechas · 0 sin señalar en los dos modelos
  [OK] 16/16 brechas registradas como elemento Gap del modelo

Resultado: todas las comprobaciones pasaron.
```

Figura 12. Validación después de corregir: todas las comprobaciones pasan · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR04_validacion.txt

La validación confirma lo que la guía pide comprobar: 117/117 elementos en su capa, 178/178 relaciones válidas, 0 elementos con detalle sensible, 12/12 aplicaciones del modelo actual existentes en la organización, 6/6 hojas de cálculo como componentes y 16/16 brechas señalables en los dos modelos. Lo que no se pudo comprobar en esta sesión —abrir el archivo en la interfaz de Archi— se documenta en «Problemas y mejoras».

2.7. Paso G — Registrar la evidencia y cerrar (5 min)

Qué se buscaba: dejar todo versionado y verificable mediante una URL.

Acción: se versionó cada paso en un commit propio y se crearon las etiquetas anotadas v0.10 y taller-10. Registro obtenido de git log --oneline --decorate:

Terminal · salida_git_log.txt

```
$ git log --oneline --decorate
88eaa55 (HEAD -> main) S10: ajusta las vistas previas de los anexos C y E
7501ff1 S10: capturas de las salidas de consola, registro de git log y vistas previas de los anexos
6338d93 S10: README con estructura, reproduccion y etiquetas
8e57681 S10: anexos A-F (modelo, vistas, estructura de la informacion, brechas con formulas y seccion 5 en PDF)
5df419a (tag: v0.10) S10: Paso E - seccion 5 del PETI (arquitectura empresarial) redactada
ec73626 S10: Paso F - corrige la relacion invalida (dueño del dato como asociacion) y la validacion pasa
3221b1b S10: Paso F - script de validacion y registro de la primera ejecucion (1 falla)
9b2dc4d S10: Paso D - analisis de brechas (16), paquetes de trabajo (9) y secuencia obligada; vista V05 en el modelo
7e49063 S10: Pasos B y C - modelo ArchiMate actual y objetivo (elementos, relaciones, 4 vistas) en formato de Archi
13d598c S10: Paso B - estructura de la informacion (10 entidades) y cooperacion proceso-aplicacion
4ef0b58 S10: Paso A - siete principios de arquitectura con declaracion, razon, implicancias y trazabilidad
732d825 S10: estructura del repositorio e inventario de la arquitectura actual (insumo del caso)
```

Figura 13. Historial de commits del taller · docs/evidencias/S10/salidas/salida_git_log.txt

Commit	Mensaje
732d825	S10: estructura del repositorio e inventario de la arquitectura actual (insumo del caso)
4ef0b58	S10: Paso A - siete principios de arquitectura con declaracion, razon, implicancias y trazabilidad
13d598c	S10: Paso B - estructura de la informacion (10 entidades) y cooperacion proceso-aplicacion
7e49063	S10: Pasos B y C - modelo ArchiMate actual y objetivo (elementos, relaciones, 4 vistas) en formato de Archi
9b2dc4d	S10: Paso D - analisis de brechas (16), paquetes de trabajo (9) y secuencia obligada; vista V05 en el modelo
3221b1b	S10: Paso F - script de validacion y registro de la primera ejecucion (1 falla)
ec73626	S10: Paso F - corrige la relacion invalida (dueño del dato como asociacion) y la validacion pasa
5df419a	S10: Paso E - seccion 5 del PETI (arquitectura empresarial) redactada
8e57681	S10: anexos A-F (modelo, vistas, estructura de la informacion, brechas con formulas y seccion 5 en PDF)

Commit	Mensaje
6338d93	S10: README con estructura, reproduccion y etiquetas
7501ff1	S10: capturas de las salidas de consola, registro de git log y vistas previas de los anexos
88eaa55	S10: ajusta las vistas previas de los anexos C y E

```
git tag -a v0.10 -m "PETI v0.10 — arquitectura empresarial"

git tag -a taller-10 -m "Taller 10 · SI886"

git push origin main develop taller/s10 --tags
```

La etiqueta v0.10 apunta al commit 5df419a (Sección 5 redactada) y taller-10 al commit que agrega este informe en informe/. El trabajo se hizo en la rama taller/s10, integrada a develop y main.

URL de la entrega: https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI/tree/taller-10

Pregunta de transferencia — qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal. Si las hojas de cálculo no se modelaran como componentes, DICOSUR vería un ruteo «soportado» y la brecha que mueve el 22 % de su costo desaparecería del plan; y si la arquitectura objetivo se dibujara sin derivarla ni secuenciarla, el plan lanzaría la analítica y el canal digital sobre un servidor sin parches desde el 13/10/2026, sin capa de integración y con tres versiones del cliente, produciendo tableros con cifras que nadie reconoce y un portal que promete stock que no existe.

3. Resultados

URL base de la evidencia: https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI/blob/main/ — cada enlace de la columna «Evidencia» abre el archivo en la rama main del repositorio.

Los tres resultados que se califican

Resultado	Qué demuestra	Evidencia
La arquitectura actual	Tres capas con 64 elementos que existen de verdad (12/12 aplicaciones en el inventario), seis hojas de cálculo como componentes, 4 de 10 procesos deficientes y 5 de 10 entidades sin fuente autoritativa	DICOSUR_arquitectura.archimate · V01 · V02 · V03 · Anexos A, B y C
La arquitectura objetivo	Derivada de la visión, las capacidades, las estrategias, los marcos y los proyectos no negociables; 14 cambios por capa, cada uno con su origen	V04 · 5_arquitectura_empresarial.md §5.3 · Anexo D
El análisis de brechas	16 brechas por capa y tipo, señalables en los dos modelos (comprobación 3), 9 paquetes, 4 olas y ruta crítica de 52 sem-p	AR03_brechas.csv · AR03_paquetes.csv · Sección 5.4 · Anexo E

Lista de comprobación del taller

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
1	Seis principios de arquitectura con los cinco campos y su trazabilidad	Sí: 7 principios	AR01_principios.md
2	Modelo en Archi con las tres capas de la arquitectura actual	Sí: 64 elementos actuales	DICOSUR_arquitectura.archimate
3	Las hojas de cálculo modeladas como componentes de aplicación	Sí: 6/6	salida_AR04_validacion.txt
4	Vista de cooperación proceso-aplicación con los procesos sin soporte identificados	Sí: 4 de 10 deficientes	V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png
5	Estructura de la información con ≥ 6 entidades, sus sistemas y registros	Sí: 10 entidades	AR02_entidades.csv
6	Entidades sin fuente autoritativa y sin dueño identificadas y contadas	Sí: 5/10 y 5/10	salida_AR02_estructura.txt
7	Entidades con datos personales marcadas, con su clasificación	Sí: 6/10	AR02_entidades.csv
8	Arquitectura objetivo modelada, con cada cambio trazado a su origen	Sí: 14 cambios	5_arquitectura_empresarial.md
9	Análisis de brechas con ≥ 10 brechas, tipo, esfuerzo y	Sí: 16 brechas	AR03_brechas.csv

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
	dependencias		
10	Paquetes de trabajo derivados de las brechas	Sí: 9 paquetes	AR03_paquetes.csv
11	Secuencia obligada por dependencias determinada	Sí: 4 olas · ruta crítica 52 sem-p	salida_AR03_brechas.txt
12	Tres vistas exportadas en PNG, sin detalle técnico sensible	Sí: 5 vistas · 0 elementos sensibles	graficos/
13	Sección 5 redactada · etiqueta v0.10	Sí	5_arquitectura_empresarial.md · v0.10

Criterio de éxito del reto. Se cumple: las tres comprobaciones del Paso F pasan sobre el archivo del modelo, y cada brecha señala un elemento de la arquitectura actual y otro de la objetivo (16/16).

Problemas y mejoras.

- **Archi no estaba instalado en el entorno de ejecución.** El modelo se generó en el formato nativo de Archi (.archimate) y las vistas PNG se dibujaron con las mismas coordenadas; queda pendiente abrirlo en la interfaz de Archi, revisar la disposición y volver a exportar las vistas con *File › Report › HTML* o *Export View As Image*.
- **El programa AR03_brechas.py de la guía no estaba disponible** (HERRAMIENTAS/SEMANA-10 no está en el repositorio del equipo); se escribió uno propio con la misma función, documentado en su cabecera.
- **Repositorio privado.** La guía pide guardar el modelo en un repositorio privado; Lab10U2_PETI debe configurarse como privado antes de compartir el enlace fuera del curso.
- **Cifras internas del caso.** Los conteos de registros por sistema y las discrepancias provienen del inventario entregado por la organización; no se contrastaron con las bases de datos.
- **Esfuerzos estimados.** Las semanas-persona de cada brecha son una estimación del equipo para ordenar la secuencia; se refinarán en la Sección 7 con el portafolio.
- **Pull Request.** El trabajo se integró a develop y main localmente; el Pull Request de taller/s10 a develop se abre en GitHub al publicar la rama.

4. Conclusiones

- **La capa de datos es la que más revela y la que menos estaba documentada.** Preguntar por el dueño de cada entidad mostró que 5 de 10 no tienen dueño y 5 de 10 no tienen fuente autoritativa; el cliente, el activo VRIO de DICOSUR, vive en tres lugares con 500 registros de diferencia. Ningún proyecto de analítica puede corregir eso si antes no se designa quién responde por el dato.
- **Las hojas de cálculo son parte de la arquitectura.** Seis de los doce componentes actuales son hojas, y una de ellas soporta el ruteo que concentra el 22 % del costo. Modelarlas como componentes convirtió una «debilidad de procesos» en cuatro brechas concretas con reemplazo y fecha de retiro.
- **La arquitectura objetivo no se inventa, se deriva.** Cada uno de los 14 cambios cita su origen —la visión, una estrategia del FODA cruzado, un marco o una norma—; esa derivación es la que permite defender el portal integrado o la capa de integración frente a la gerencia, y la que deja fuera elementos de moda que nadie pidió.
- **Las dependencias imponen la secuencia.** El análisis de brechas obliga a ejecutar continuidad, cumplimiento y la capa de integración antes que la analítica y el canal digital, y descubre un proyecto que el FODA no había nombrado (P-12, capa de integración). Ejecutar la analítica antes que el gobierno del dato produciría tableros con cifras que nadie reconoce como válidas.

5. Cuestionario

La guía del Taller 10 no incluye un cuestionario aparte; la pregunta que exige responder es la de transferencia del Paso G.

A. Pregunta de transferencia: ¿qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal?

Respondida en el Paso G: un modelo actual sin las hojas de cálculo oculta las brechas que más cuestan (ruteo, precios, cobranza), y una arquitectura objetivo sin derivación ni secuencia lleva a construir canal digital y analítica sobre una plataforma sin parches, sin integración y sin un dato único del cliente. El resultado son inversiones que no se pueden defender, tableros sin credibilidad y exposición a sanciones de hasta 100 UIT por tratar datos personales sin registro.

6. Referencias bibliográficas

Archi. (2026). Archi — Open Source ArchiMate Modelling Toolkit. https://www.archimatetool.com/

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/anpd

Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM. Reglamento de la Ley de Gobierno Digital. https://www.gob.pe/13326-reglamento-de-la-ley-de-gobierno-digital

ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives (APO03 Managed Enterprise Architecture; DSS02; DSS04). https://www.isaca.org/resources/cobit

Lankhorst, M. (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4.ª ed.). Springer.

Microsoft. (2026). Overview of Extended Security Updates for Windows Server 2012 and 2012 R2. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/extended-security-updates-overview

MINTIC Colombia. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html

Rodríguez Bermúdez, J. R. (2015). Planificación y dirección estratégica de sistemas de información. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupt/titulos/57875

Ross, J. W., Weill, P. y Robertson, D. C. (2006). Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School Press.

Sierra Ruiz, I. A. (2026). Lab10U2_PETI [Repositorio de GitHub]. https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI

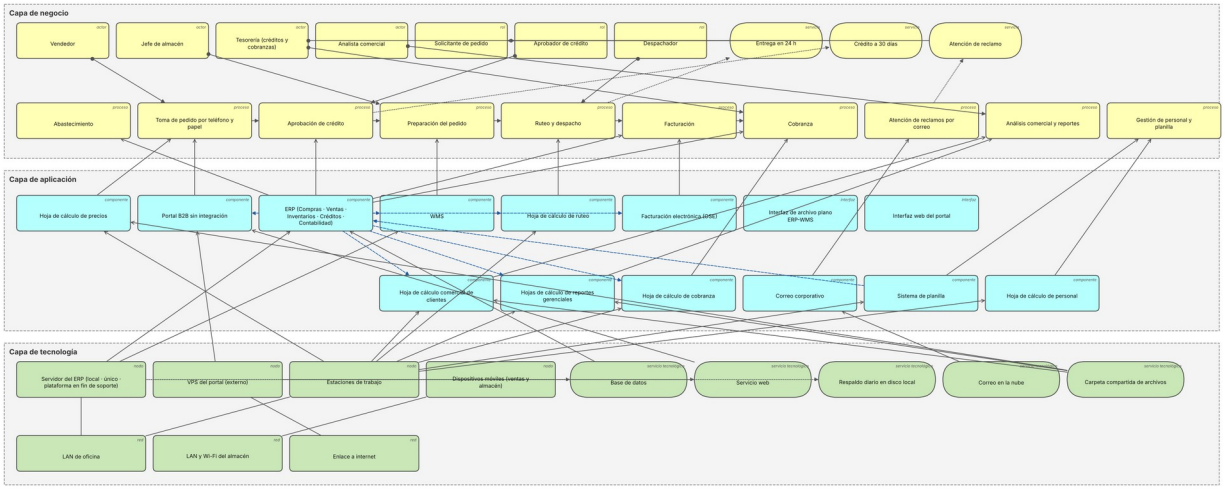
The Open Group. (2022). ArchiMate 3.2 Specification. https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. https://www.opengroup.org/togaf

7. Anexos

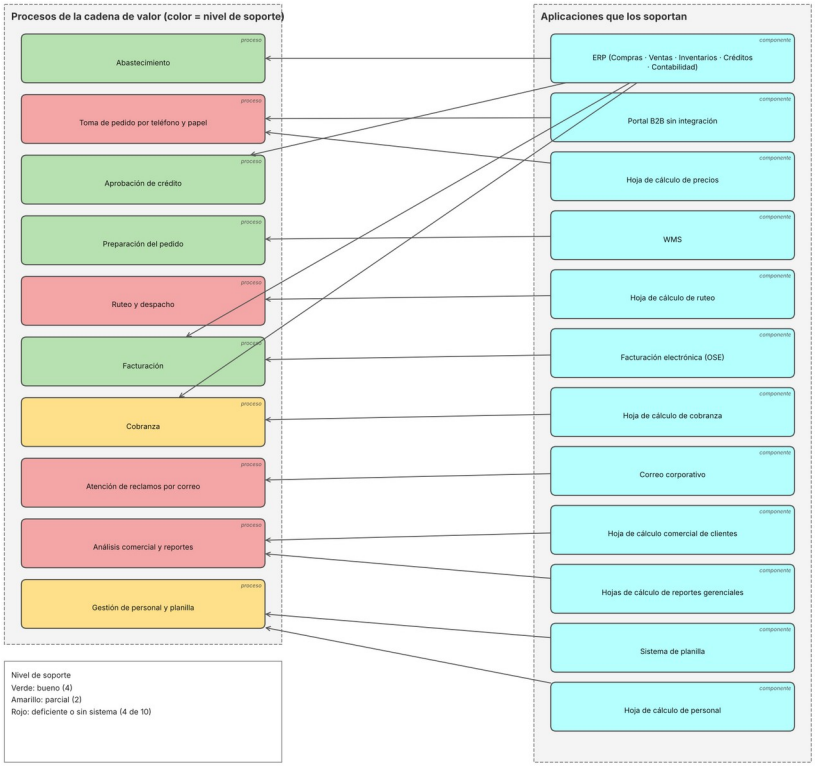
Cada anexo está versionado en docs/evidencias/S10/ y se enlaza a la rama main del repositorio. La imagen de cada anexo es una vista previa y su pie es un enlace al archivo en GitHub.

Anexo A — **anexo_A_modelo_arquitectura.archimate**: modelo ArchiMate completo (117 elementos, 178 relaciones, 5 vistas) en formato de Archi; documento Restringido para el repositorio privado. La vista previa muestra la vista V01 del modelo.



Vista previa del Anexo A · docs/evidencias/S10/anexo_A_modelo_arquitectura.archimate

Anexo B — **anexo_B_vista_proceso_aplicacion.png**: vista de cooperación proceso-aplicación con el nivel de soporte de cada proceso (Paso B.4).



Vista previa del Anexo B · docs/evidencias/S10/anexo_B_vista_proceso_aplicacion.png

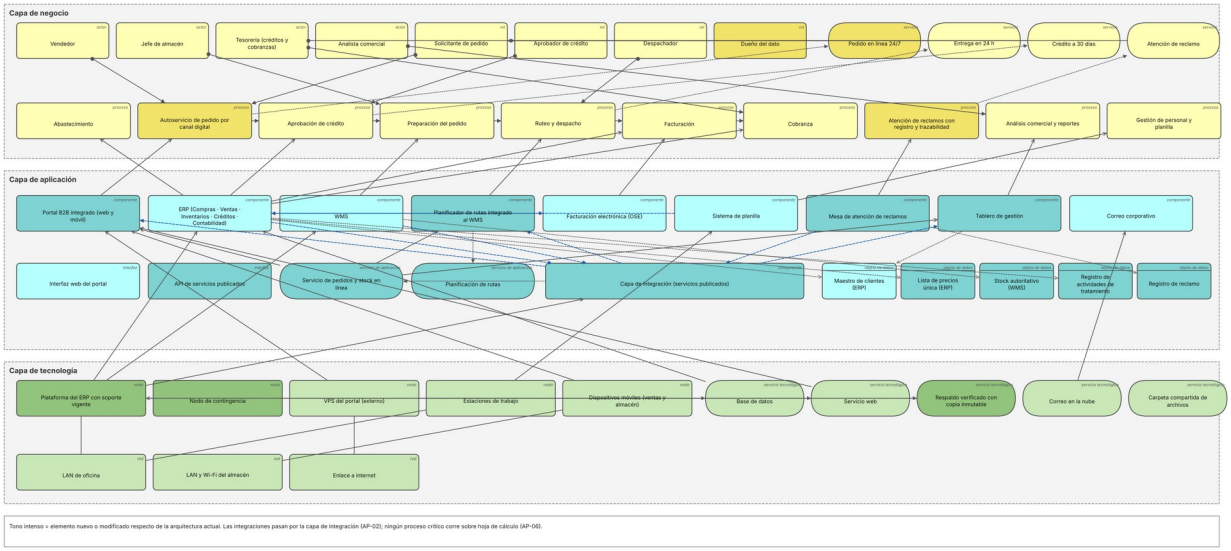
Anexo C — **anexo_C_estructura_informacion.xlsx**: libro con las hojas Entidades, Cooperación e Indicadores; los conteos (5/10, 5/10, 3/10, 6/10, 4/10) se calculan con fórmulas (Paso B.5).

Anexo C · anexo_C_estructura_informacion.xlsx · hoja Entidades (vista previa)

Entidad	N.º de registros por…	¿Fuente…	Dueño del dato (cargo)	Discrepancia observada	Clasificación	¿Contiene datos…
Cliente	8 400 / 340 / 8 900	Ninguna	Ninguno	500 clientes de la hoja no existen en el ERP; 340 del portal sin vínculo al código del ERP	Confidencial	Sí
Producto	3 150 / 3 090 / 2 870	ERP	Ninguno	60 SKU sin alta en el WMS; 280 sin precio en la hoja	Interna	No
Precio	3 150 / 2 870 / 1 200	Ninguna	Ninguno	214 precios de la hoja difieren del ERP	Interna	No
Pedido	61 200 / 3 670 / 61 050	ERP	Ninguno	150 pedidos del ERP sin orden de preparación en el WMS	Confidencial	Sí (contacto)
Comprobante de pago	64 800 / 64 800	ERP	Contador general	0	Confidencial	Sí (DNI de personas naturales)
Inventario (stock)	3 150 / 3 090	Ninguna	Jefe de almacén	140 SKU con cantidades distintas al inicio del día	Interna	No
Ruta de despacho	38 / 38	Ninguna	Ninguno	Las guías del WMS no reflejan los cambios de ruta del día	Confidencial	Sí (conductor)
Cuenta por cobrar	2 140 / 2 310	Ninguna	Jefe de créditos y cobranzas	170 acuerdos de pago registrados solo en la hoja	Confidencial	Sí
Trabajador	48 / 52 / 48	Planilla	Jefe de RR. HH.	4 usuarios del ERP pertenecen a personal cesado	Restringida	Sí, sensibles
Proveedor	410	ERP	Jefe de compras	0	Interna	No

Vista previa del Anexo C · docs/evidencias/S10/anexo_C_estructura_informacion.xlsx

Anexo D — anexo_D_arquitectura_objetivo.png: vista de la arquitectura objetivo por capas con los elementos nuevos o modificados resaltados (Paso C).



Vista previa del Anexo D · docs/evidencias/S10/anexo_D_arquitectura_objetivo.png

Anexo E — anexo_E_analisis_brechas.xlsx: libro con las hojas Brechas, Paquetes (esfuerzo por SUMIF) y Resumen por capa y tipo con fórmulas (Paso D).

Anexo E · anexo_E_analisis_brechas.xlsx · hoja Brechas (vista previa)

id	capa	brecha	tipo	…	dependencias	paquete
B-01	Tecnología	Plataforma del ERP sin soporte del fabricante	Modificar	10	B-02	WP-01
B-02	Tecnología	Respaldo sin prueba de restauración	Modificar	3	—	WP-01
B-03	Tecnología	Servidor único sin redundancia	Nuevo	5	B-01	WP-01
B-04	Datos	Sin registro de actividades de tratamiento	Nuevo	4	—	WP-02
B-05	Negocio	Sin dueños de dato designados	Nuevo	2	B-04	WP-03
B-06	Datos	Cliente en tres lugares sin fuente ni dueño	Modificar	6	B-05; B-08	WP-03
B-07	Datos	Precio sin fuente autoritativa	Modificar	3	B-05	WP-03
B-08	Aplicación	Integración por archivo plano nocturno	Nuevo	8	B-01	WP-04
B-09	Datos	Stock con dos versiones (ERP y WMS)	Modificar	3	B-08	WP-03
B-10	Aplicación	Portal B2B sin integración	Modificar	8	B-08; B-06; B-16	WP-05
B-11	Negocio	Toma de pedido por teléfono y papel	Modificar	4	B-10	WP-05
B-12	Aplicación	Ruteo en hoja de cálculo	Nuevo	7	B-08; B-09	WP-06
B-13	Aplicación	Análisis comercial en hojas de cálculo	Nuevo	5	B-04; B-06; B-07	WP-07
B-14	Negocio	Reclamo por correo sin registro ni seguimiento	Nuevo	4	B-06	WP-08
B-15	Aplicación	Hojas de clientes · precios · cobranza y personal operan como sistema	Retirar	3	B-06; B-07; B-13	WP-07
B-16	Aplicación	Portal dependiente de un solo desarrollador	Modificar	3	—	WP-09

Vista previa del Anexo E · docs/evidencias/S10/anexo_E_analisis_brechas.xlsx

Anexo F — anexo_F_seccion_5.pdf: exportación a PDF de la Sección 5 «Arquitectura empresarial» del PETI (Paso E). La vista previa muestra la primera página.

Anexo F · PETI DICOSUR v0.10 · Sección 5 Arquitectura empresarial

Taller 10 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento restringido

5. Arquitectura empresarial

PETI de DICOSUR · v0.10 · Clasificación **Restringida** · Modelo: `05_arquitectura/DICOSUR_arquitectura.archimate` (ArchiMate 3.2, formato de Archi)

5.1 Principios de arquitectura

Siete principios gobiernan las decisiones del plan. El detalle de cada uno (declaración, razón, implicancias y trazabilidad) está en `AR01_principios.md`.

Código	Principio	Deriva de
AP-01	Dato único con dueño	D7 · F2 · E-09
AP-02	Integración por servicios, no por archivos ni por re-digitación	D3 · D4 · E-01 · E-02
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	A2 (PE-05) · D6 · E-05 · E-12
AP-04	Privacidad y seguridad desde el diseño	D5 · A3 · A6 · E-11
AP-05	Canal digital primero	Visión (2.2) · D3 · O1 · A1
AP-06	Una hoja de cálculo no es un sistema de registro	D4 · D1 · E-02 · E-07
AP-07	Ningún sistema depende de una sola persona	D2 · A5 · E-10

5.2 Arquitectura actual (as-is)

Fuente: inventario entregado por la organización (`docs/caso/arquitectura-actual.md`). Vista por capas: `graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png`.

5.2.1 Capa de negocio: actores, procesos y servicios

- **Actores:** cliente (bodega), vendedor, jefe de almacén, jefe de despacho, analista comercial, tesorería. **Roles:** solicitante de pedido, aprobador de crédito, despachador.
- **Procesos (cadena de valor, 3.1.1):** abastecimiento · toma de pedido por teléfono y papel · aprobación de crédito · preparación · ruteo y despacho · facturación · cobranza · atención de reclamos por correo · análisis comercial · gestión de personal.
- **Servicios de negocio:** entrega en 24 h · crédito a 30 días · atención de reclamo.
- **Objetos de negocio:** cliente · producto · pedido · comprobante · ruta de despacho.

5.2.2 Capa de datos: entidades, fuentes autoritativas y dueños

Diez entidades inventariadas en `AR02_entidades.csv` (vista `V03_estructura_informacion.png`).

Entidades sin fuente autoritativa: 5 de 10 (cliente, precio, inventario, ruta de despacho, cuenta por cobrar). **Sin dueño: 5 de 10** (cliente, producto, precio, pedido, ruta). **Sin fuente ni dueño a la vez: 3 de 10** (cliente, precio, ruta). **Con datos personales: 6 de 10**, una de ellas con datos sensibles (trabajador, Restringida).

El cliente es el caso más grave: reside en el ERP (8 400), en el portal (340) y en la hoja comercial (8 900); 500 clientes de la hoja no existen en el ERP.

5.2.3 Capa de aplicación: componentes, servicios e integraciones

Doce componentes: ERP, portal B2B, WMS, planilla, facturación electrónica, correo y **seis hojas de cálculo que funcionan como sistema** (ruteo, clientes, precios, cobranza, personal y reportes). Servicios: registro de pedido, consulta de stock, emisión de comprobante. Integraciones: ERP ↔ WMS por archivo plano nocturno; portal → ERP por re-digitación; ERP → portal por carga diaria de archivo; ERP → OSE por servicio web (la única en línea).

5.2.4 Capa de tecnología: nodos, servicios y redes

Servidor local único del ERP (aloja ERP, WMS y base de datos; plataforma en fin de soporte), VPS externo del portal, 41 estaciones y 18 dispositivos móviles. Servicios: base de datos, servicio web, respaldo diario en disco local sin prueba de

Vista previa del Anexo F · docs/evidencias/S10/anexo_F_seccion_5.pdf